

Correction TD 3

PROPAGATION D'ONDES PLANES DANS le vide

Exercice 1 :

Vérifions les fonctions suivantes :

1) $E(x, t) = E_0 \sin\left(\omega\left(t \pm \frac{x}{c}\right)\right)$

$$\Delta E(x, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E(x, t)}{\partial t^2} = 0 \longrightarrow \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = -\frac{\omega^2}{c^2} E_0 \sin\left(\omega\left(t \pm \frac{x}{c}\right)\right) + \frac{\omega^2}{c^2} E_0 \sin\left(\omega\left(t \pm \frac{x}{c}\right)\right) = 0$$

On peut dire qu'elle bien une solution de l'équation d'Alembert.

2) $E(x, t) = E_0 \exp\left(j\omega\left(t \pm \frac{x}{c}\right)\right)$

$$\Delta E(x, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E(x, t)}{\partial t^2} = 0 \longrightarrow \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = -\frac{\omega^2}{c^2} E_0 \exp\left(j\omega\left(t \pm \frac{x}{c}\right)\right) + \frac{\omega^2}{c^2} E_0 \exp\left(j\omega\left(t \pm \frac{x}{c}\right)\right) = 0$$

On peut dire qu'elle bien une solution de l'équation d'Alembert.

3) $E(x, t) = E_0 \cos(\omega(t \pm cst))$

$$\Delta E - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{\omega^2}{c^2} E_0 \cos(\omega(t \pm cst)) \neq 0$$

$E(x, t)$ n'est pas une solution de l'équation de d'Alembert

Exercice 2 :

On étudie l'onde électromagnétique dans le vide

$$\vec{E} = E_0 \cos(\alpha z) \sin(\omega t - kx) \vec{U}_y$$

1) L'onde est-elle plane ? progressive ? harmonique ?

C'est une onde qu'on peut rencontrer dans un guide d'ondes. Elle n'est pas plane, mais progressive et harmonique

2) Calculer le champ magnétique ?

On calcule le champ magnétique à partir de l'équation de Maxwell-Faraday

$$\overrightarrow{rot} \vec{E} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} 0 \\ E_0 \cos(\alpha z) \sin(\omega t - kx) \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} +\alpha E_0 \sin(\alpha z) \sin(\omega t - kx) \\ 0 \\ -KE_0 \cos(\alpha z) \cos(\omega t - kx) \end{vmatrix}$$

$$\text{On a } \overrightarrow{rot} \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt} \Rightarrow \vec{B} = -\int \overrightarrow{rot} \vec{E} dt$$

$$\vec{B}(M, t) = \frac{\alpha E_0}{w} \sin(\alpha z) \cos(\omega t - kx) \vec{i} + \frac{KE_0}{w} \cos(\alpha z) \sin(\omega t - kx) \vec{k}$$

3) Y a-t-il une dispersion ?

En utilisant la définition du Laplacien vectoriel dans un système de coordonnées cartésiennes,

$$\text{on peut montrer que : } \Delta \vec{E} = \vec{\nabla}^2 \vec{E} = \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} = (-k^2 - \alpha^2) \vec{E} \quad \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\omega^2 \vec{E}$$

L'équation de propagation s'écrit alors sous la forme :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \left(-k^2 - \alpha^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \right) \vec{E} = 0 \implies k = \sqrt{-\alpha^2 + \frac{c^2}{\omega^2}}$$

$$\text{Il y a une dispersion avec une vitesse de phase : } V_\varphi = \frac{w}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\alpha^2 c^2}{\omega^2}}}$$

Un milieu dispersif est un milieu dans lequel la vitesse de phase dépend de la pulsation.

Exercice 3 :

On considère une onde EMPM de pulsation ω se propageant dans le vide, avec la perméabilité magnétique du vide μ_0 .

L'espace est reporté à un repère cartésien $(Oxyz)$. L'onde se propage dans le plan (xOy) le long d'un axe faisant un angle θ avec la direction Ox .

Le vecteur de champ électrique $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \vec{U}_z$ d'amplitude E_0 est parallèle à Oz .

- 1) Ecrire dans la base orthonormée $(Oxyz)$ les composantes k_x et k_y dans le vecteur d'onde $\vec{k}$ au point M de coordonnées (x, y, z) tel que $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ à l'instant t en fonction de son module k et de θ .

L'onde se propage suivant l'axe faisant un angle θ avec la direction Ox , alors :

$$\vec{k} = \begin{pmatrix} k \sin \theta \\ k \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix}$$

- 2) En considérant l'onde se propageant dans le sens des x et y croissants, on a :

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{alors } \vec{k} \cdot \vec{r} = k(x \cos \theta + y \sin \theta)$$

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \vec{U}_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ E_0 \cos(\omega t - k(x \cos \theta + y \sin \theta)) \end{pmatrix}$$

Sachant que la seule composante non nulle de $\vec{E}$ est $E_z(x, y, z)$, on a

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ E_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial E_z}{\partial y} \\ -\frac{\partial E_z}{\partial x} \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} K \sin \theta E_0 \sin(\omega t - k(x \cos \theta + y \sin \theta)) \\ -K \cos \theta E_0 \sin(\omega t - k(x \cos \theta + y \sin \theta)) \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{On a } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt} \Rightarrow \vec{B} = -\int \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} dt$$

$\vec{B}$ a alors deux composantes non nulles suivant Ox et Oy.

$$\vec{B} = \begin{vmatrix} \frac{KE_0}{W} \sin \theta \cos(\omega t - k(x \cos \theta + y \sin \theta)) \\ -\frac{KE_0}{W} \cos \theta \cos(\omega t - k(x \cos \theta + y \sin \theta)) \\ 0 \end{vmatrix}$$

3) Il s'agit d'une onde plane progressive sinusoïdale, les champs sont perpendiculaires entre eux et perpendiculaire à la direction de propagation, soit $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{K}$

On a $\vec{E}$ normal au plan xOy selon les z croissants

$\vec{B}$ dans le plan xOy selon les x croissants et les y décroissants.

$\vec{K}$ dans le plan xOy selon les x et les y croissants

alors $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{K})$ est bien un trièdre direct

$$4) \vec{S} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ E_z \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} B_x \\ B_y \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{KE_0^2}{W\mu_0} \cos \theta \cos^2(\omega t - k(x \cos \theta + y \sin \theta)) \\ -\frac{KE_0^2}{W\mu_0} \sin \theta \cos^2(\omega t - k(x \cos \theta + y \sin \theta)) \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{S} = \frac{KE_0^2}{W\mu_0} \cos^2(\omega t - k(x \cos \theta + y \sin \theta)) \vec{K}$$

$\vec{S}$ et $\vec{K}$ sont bien colinéaires.

$\cos(\omega t)$ est une fonction périodique du temps variant entre 0 et 1 donc

$$\langle \vec{S} \rangle_t = \frac{E_0^2}{2\mu_0 \omega} \vec{K}$$

Exercice 4 :

Une onde électromagnétique plane de fréquence $f = 2.10^5 \text{ Hz}$, se propageant dans le vide à la vitesse C suivant la direction et le sens de $\vec{j}$. A l'origine des coordonnées le champ électrique de l'onde s'écrit : $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t) \vec{u}$ où $\vec{u} = \frac{1}{2} \vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{k}$ et $E_0 = 2 \text{ nV.m}^{-1}$

1) Les équations de Maxwell dans le vide.

$$\text{div } \vec{B} = 0 \quad \text{et} \quad \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$$

$$\text{div } \vec{E} = 0 \quad \text{et} \quad \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$$

Equation de propagation satisfaite par $\vec{E}$.

$$\text{On a } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\text{On applique : } \overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B})$$

$$\overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{E}) - \Delta \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \text{ avec } \text{div} \vec{E} = 0$$

$$\overrightarrow{\text{grad}}(0) - \Delta \vec{E} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\text{Soit : } \Delta \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \text{ est l'équation générale de la propagation du champ } \vec{E}.$$

$$2) \vec{E}(M, t) = E_0 \cos(\omega t - ky + \varphi) \vec{u} \text{ avec } k = \frac{\omega}{c}$$

$$\begin{aligned} \vec{E}(M, t) &= E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c} y + \varphi\right) \left(\frac{1}{2} \vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{k}\right) \\ &= \frac{E_0}{2} \cos\left(\omega \left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \vec{i} + \frac{\sqrt{3} E_0}{2} \cos\left(\omega \left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \vec{k} \\ \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} &= \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} \frac{E_0}{2} \cos\left(\omega \left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \\ 0 \\ \frac{\sqrt{3} E_0}{2} \cos\left(\omega \left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\sqrt{3} E_0}{2} \frac{\omega}{c} \sin\left(\omega \left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \\ 0 \\ -\frac{E_0}{2} \frac{\omega}{c} \sin\left(\omega \left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{On a } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt} \Rightarrow \vec{B} = -\int \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} dt$$

$$\begin{aligned} \vec{B}(M, t) &= \frac{\sqrt{3} E_0}{2} \frac{\omega}{c} \frac{1}{\omega} \cos\left(\omega \left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \vec{i} - \frac{E_0}{2} \frac{\omega}{c} \frac{1}{\omega} \cos\left(\omega \left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \vec{k} \\ &= \frac{\sqrt{3} E_0}{2} \frac{1}{c} \cos\left(\omega \left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \vec{i} - \frac{1}{2} \frac{E_0}{c} \cos\left(\omega \left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \vec{k} \\ &= \frac{E_0}{c} \cos\left(\omega \left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \vec{i} - \frac{1}{2} \vec{k}\right) = \frac{E_0}{c} \cos\left(\omega \left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \vec{u}' \end{aligned}$$

$$\text{Avec } \vec{u}' = \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{i} - \frac{1}{2} \vec{k}$$

$$3) \text{ Soit le vecteur de Poynting : } \vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

a) $\vec{R}$ en fonction de E_0, μ_0 et C

$$\vec{R} = \frac{1}{\mu_0} \begin{vmatrix} \frac{E_0}{2} \cos\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \\ 0 \\ \frac{\sqrt{3}E_0}{2} \cos\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} \frac{\sqrt{3}E_0}{2} \cos\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \frac{E_0}{c} \cos\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \end{vmatrix}$$

$$\vec{R} = -\left(-\frac{E_0^2}{4} \cos^2\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) - \frac{3}{4} \frac{E_0^2}{c^2} \cos^2\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right)\right) \vec{j}$$

$$= \left(\frac{E_0^2}{4\mu_0 c} \cos^2\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) + \frac{3}{4} \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right)\right) \vec{j}$$

$$= \left(\frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right)\right) \vec{j}$$

b) On a : $\frac{1}{T} \int_0^T \cos^2\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) dt = \frac{1}{2}$ et $\frac{1}{T} \int_0^T \sin^2\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) dt = \frac{1}{2}$

$$\langle \vec{R} \rangle_t = \frac{E_0^2}{\mu_0 c T} \underbrace{\int_0^T \cos^2\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) dt}_{\frac{1}{2}} \vec{j} = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \vec{j}$$

4) $u_{em} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$ avec $\varepsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{c^2} \Rightarrow \mu_0 = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}$ ou $\varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$

a) $u_{em} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \left(E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c} y + \varphi\right)\right)^2 + \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{E_0}{c} \cos\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right)\right)^2$

$$= \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) + \frac{E_0^2}{2\mu_0} \cos^2\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right)$$

$$= \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2} \cos^2\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) + \frac{\varepsilon_0 c^2 E_0^2}{2c} \cos^2\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right)$$

$$= \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right)$$

$$\langle u_{em} \rangle_t = \varepsilon_0 E_0^2 \underbrace{\frac{1}{T} \int_0^T \cos^2\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) dt}_{\frac{1}{2}} = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2}$$

b) On veut montrer que $\text{div} \vec{R} + \frac{du_{em}}{dt} = 0$ avec $(\cos^2 ax)' = -2a \cos(ax) \sin(ax)$

Soit : $\text{div} \vec{R} = \frac{\partial R_y}{\partial y} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \frac{\partial}{\partial y} \left(\cos^2\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right)\right)$

$$= \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \left(-\frac{\omega}{c} 2 \sin\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \cos\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right)\right)$$

$$= 2 \frac{E_0^2 \omega}{\mu_0 c^2} \left(\sin\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \cos\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right)\right)$$

$$= 2 \varepsilon_0 \omega E_0^2 \left(\sin\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \cos\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right)\right)$$

$$\frac{du_{em}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\varepsilon_0 E_0^2 \cos^2\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right)\right)$$

$$= -2 \varepsilon_0 \omega E_0^2 \left(\sin\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right) \cos\left(\omega\left(t - \frac{y}{c}\right) + \varphi\right)\right)$$

$\Rightarrow \text{div} \vec{R} + \frac{du_{em}}{dt} = 0$

Exercice 5 :

Une onde électromagnétique se propage dans le vide, dans la direction de l'axe (Ox), entre les plans ($z = 0$) et ($z = a$). Le champ électrique de cette onde vaut :

$$\vec{E} = E_0 \sin\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos(\omega t - k x) \vec{j}$$

1) a) Etablir, à partir des équations de Maxwell dans ce milieu, l'équation de propagation du champ électrique.

Les équations de Maxwell dans le vide :

$$\text{div } \vec{B} = 0 \quad \text{et} \quad \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$$

$$\text{div } \vec{E} = 0 \quad \text{et} \quad \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$$

Equation de propagation satisfaite par $\vec{E}$.

$$\text{On a } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\text{On applique : } \overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B})$$

$$\overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{E}) - \Delta \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \text{ avec } \text{div} \vec{E} = 0$$

$$\overrightarrow{\text{grad}}(0) - \Delta \vec{E} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Soit: $\Delta \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$ est l'équation générale de la propagation du champ $\vec{E}$.

b) Montrer que la relation de dispersion est donnée par :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2} \right) \text{ où } \omega_c \text{ est la pulsation de coupure que l'on déterminera.}$$

$$\text{On a : } \vec{E} = E_0 \sin\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos(\omega t - k x) \vec{j} = E_y$$

$$\text{D'après l'équation de propagation on a : } \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \underbrace{\frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2}}_0 + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = 0$$

$$\text{D'où : } -k^2 E_0 \sin\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos(\omega t - k x) - \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 E_0 \sin\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos(\omega t - k x) + \frac{\omega^2}{c^2} E_0 \sin\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos(\omega t - k x) = 0$$

$$\underbrace{E_0 \sin\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos(\omega t - k x)}_{\neq 0} \left(-k^2 - \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \right) = 0 \text{ alors : } -k^2 - \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = 0$$

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left[1 + \frac{c^2 \pi^2}{\omega^2 a^2} \right] = \frac{\omega^2}{c^2} \left[1 + \frac{\omega_c^2}{\omega^2} \right] \text{ avec : } \omega_c^2 = \frac{c^2 \pi^2}{a^2} \Rightarrow \omega_c = \frac{c \pi}{a}$$

c) Pour qu'il y a propagation, il faut que :

$$k^2 > 0 \text{ soit } 1 + \frac{\omega_c^2}{\omega^2} > 0 \Rightarrow \frac{\omega_c^2}{\omega^2} < 1 \Rightarrow \omega_c^2 < \omega^2 \text{ alors } \omega_c < \omega$$

$$\text{d) La vitesse de phase } v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{\frac{\omega}{c \sqrt{1 + \frac{\omega_c^2}{\omega^2}}}} = \frac{c}{\sqrt{1 + \frac{\omega_c^2}{\omega^2}}}$$

2) a) En éliminant tout champ statique, calculons le champ magnétique $\vec{B}$:

$$\text{On a : } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt} \Rightarrow \vec{B} = -\int \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} dt$$

$$\overrightarrow{rot} \vec{E} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} 0 \\ E_0 \sin\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos(\omega t - k x) \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -E_0 \frac{\pi}{a} \cos\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos(\omega t - k x) \\ 0 \\ E_0 k \sin\left(\frac{\pi z}{a}\right) \sin(\omega t - k x) \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{B} &= - \int \overrightarrow{rot} \vec{E} dt = - \begin{vmatrix} -\frac{E_0 \pi}{\omega a} \cos\left(\frac{\pi z}{a}\right) \sin(\omega t - k x) \\ 0 \\ -\frac{k E_0}{\omega} \sin\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos(\omega t - k x) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \frac{E_0 \pi}{\omega a} \cos\left(\frac{\pi z}{a}\right) \sin(\omega t - k x) \\ 0 \\ \frac{k E_0}{\omega} \sin\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos(\omega t - k x) \end{vmatrix} \end{aligned}$$

c) Calculons la densité d'énergie u_{em} :

$$\begin{aligned} u_{em} &= \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \\ &= \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2 \sin^2\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos^2(\omega t - k x) + \frac{1}{2\mu_0} \frac{E_0^2 \pi^2}{\omega^2 a^2} \cos^2\left(\frac{\pi z}{a}\right) \sin^2(\omega t - k x) \\ &\quad + \frac{1}{2\mu_0} \frac{k^2 E_0^2}{\omega^2} \sin^2\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos^2(\omega t - k x) \\ &= E_0^2 \sin^2\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos^2(\omega t - k x) \left[\frac{\epsilon_0}{2} + \frac{k^2}{2\mu_0 \omega^2} \right] + \frac{E_0^2 \pi^2}{2\mu_0 \omega^2 a^2} \cos^2\left(\frac{\pi z}{a}\right) \sin^2(\omega t - k x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle u_{em} \rangle_t &= E_0^2 \left[\frac{\epsilon_0}{2} + \frac{k^2}{2\mu_0 \omega^2} \right] \sin^2\left(\frac{\pi z}{a}\right) \underbrace{\frac{1}{T} \int_0^T \cos^2(\omega t - k x) dt}_{\frac{1}{2}} \\ &\quad + \frac{E_0^2 \pi^2}{2\mu_0 \omega^2 a^2} \cos^2\left(\frac{\pi z}{a}\right) \underbrace{\frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t - k x) dt}_{\frac{1}{2}} \\ &= \left[\frac{E_0^2 \epsilon_0}{4} + \frac{E_0^2 k^2}{4\mu_0 \omega^2} \right] \sin^2\left(\frac{\pi z}{a}\right) + \frac{E_0^2 \pi^2}{4\mu_0 \omega^2 a^2} \cos^2\left(\frac{\pi z}{a}\right) \end{aligned}$$

d) Calculons le vecteur de poynting

$$\begin{aligned} \vec{R} &= \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} \begin{vmatrix} 0 \\ E_0 \sin\left(\frac{\pi z}{a}\right) \sin(\omega t - k x) \\ 0 \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} \frac{E_0 \pi}{\omega a} \cos\left(\frac{\pi z}{a}\right) \sin(\omega t - k x) \\ 0 \\ \frac{k E_0}{\omega} \sin\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos(\omega t - k x) \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{\mu_0} \begin{vmatrix} \frac{k E_0^2}{\omega} \sin^2\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos^2(\omega t - k x) \\ 0 \\ -\frac{E_0^2 \pi}{\omega a} \sin\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos\left(\frac{\pi z}{a}\right) \sin(\omega t - k x) \cos(\omega t - k x) \end{vmatrix} \end{aligned}$$

En utilisant la formule : $\sin(2a) = 2 \sin(a) \cos(a) \Rightarrow \sin(a) \cos(a) = \frac{1}{2} \sin(2a)$

$$\vec{R} = \begin{vmatrix} \frac{k E_0^2}{\mu_0 \omega} \sin^2\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos^2(\omega t - k x) \\ 0 \\ -\frac{E_0^2 \pi}{4\mu_0 \omega a} \sin\left(\frac{2\pi z}{a}\right) \sin 2(\omega t - k x) \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\langle \vec{R} \rangle_t &= \frac{kE_0^2}{\mu_0\omega} \sin^2\left(\frac{\pi z}{a}\right) \underbrace{\frac{1}{T} \int_0^T \cos^2(\omega t - kx) dt}_{\frac{1}{2}} \vec{i} - \\
&\quad \frac{E_0^2\pi}{4\mu_0\omega a} \sin\left(\frac{2\pi z}{a}\right) \underbrace{\frac{1}{T} \int_0^T \sin 2(\omega t - kx) dt}_0 \vec{k} \\
\langle \vec{R} \rangle_t &= \frac{kE_0^2}{2\mu_0\omega} \sin^2\left(\frac{\pi z}{a}\right) \vec{i}
\end{aligned}$$